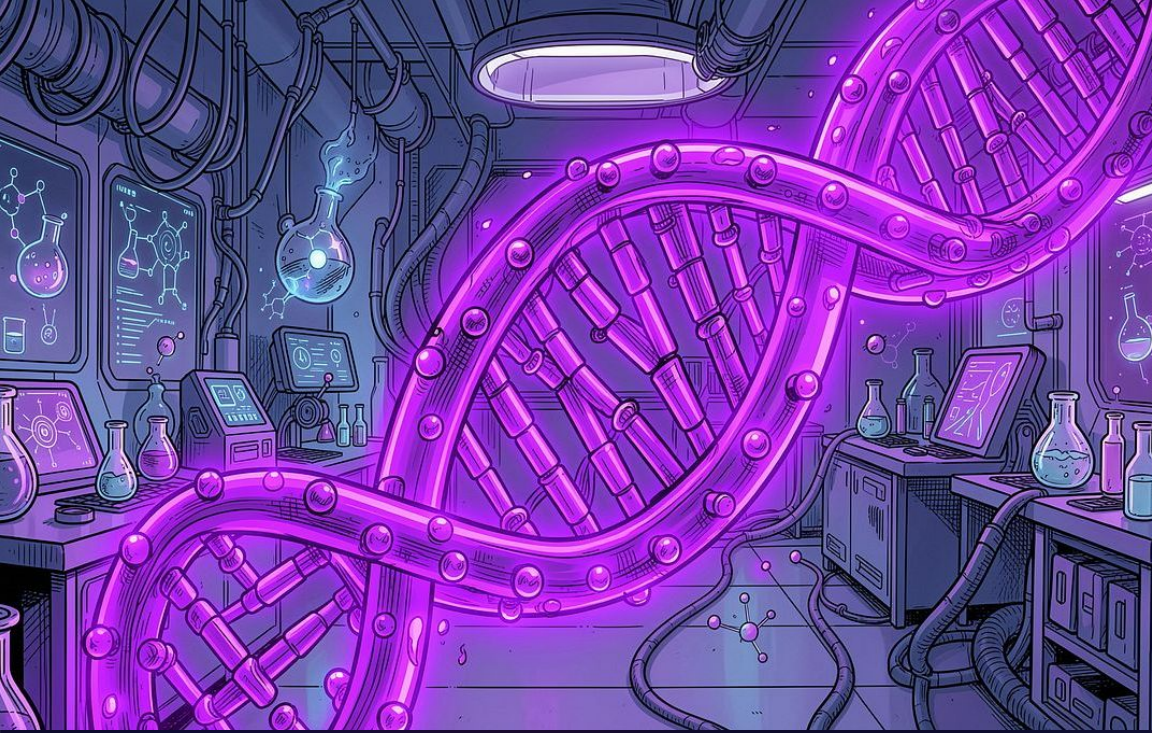
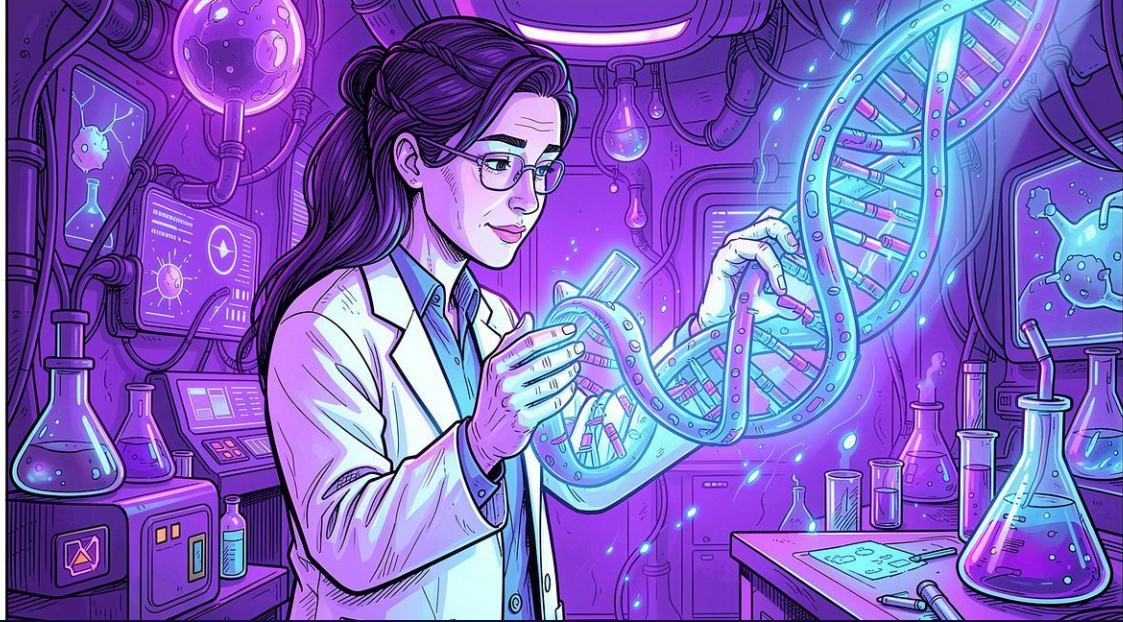




# Alteración del ADN

El futuro de la medicina genética para **eliminar la diabetes y el alzhéimer**. La revolución biomédica ya comenzó. 👉 Sigue leyendo



## INTRODUCCIÓN

# Reescribiendo nuestro destino

Durante milenios, enfermedades como la diabetes y el alzhéimer han sido una lotería del destino. Hoy estamos en el umbral de una **revolución biomédica sin precedentes**: ya no solo leemos el genoma, lo **editamos, corregimos y reescribimos**.

# El código de la vida

El ADN contiene el código que instruye a cada célula de nuestro cuerpo. Una mutación —un "error tipográfico"— puede dar lugar a patologías graves.

## El problema

Mutaciones en el ADN causan enfermedades hereditarias y degenerativas.

## La solución

La edición genética permite corregir esos errores con precisión nanométrica.





CRISPR-CAS9

# Las tijeras moleculares

01

---

## Buscar

ARN guía localiza la secuencia de ADN defectuosa.

02

---

## Cortar

La enzima Cas9 realiza un corte preciso en la doble hélice.

03

---

## Reparar

Se introduce ADN corregido que la célula adopta como propio.

## CAPÍTULO 2

# Hackeando la Diabetes

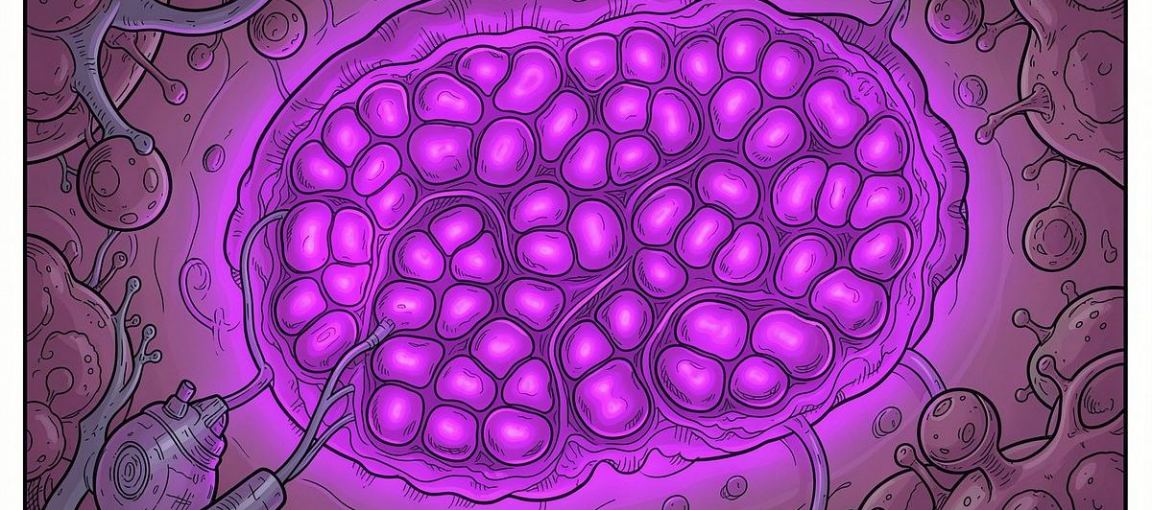
# 500M

Personas afectadas

En todo el mundo viven con diabetes.

La insulina salva vidas, pero es un parche, no una cura.

La edición genética propone abordajes **radicalmente innovadores** para las dos variantes principales.

A stylized illustration of a human pancreas, rendered in a vibrant purple and pink color scheme. The pancreas is shown with its characteristic lobulated surface and internal duct system. A medical device, resembling a syringe or a small pump, is connected to the pancreas via a thin tube, suggesting a medical intervention or treatment. The background is dark, making the brightly colored pancreas stand out.

DIABETES TIPO 1

# Reprogramando la inmunidad

## Nuevas células beta

Células madre del paciente se reprograman en laboratorio para producir insulina eficientemente.

## Camuflaje genético

CRISPR elimina proteínas de superficie para hacer las células "invisibles" al sistema inmune, sin inmunosupresores.

DIABETES TIPO 2

# Modificación metabólica

Aunque correlacionada con el estilo de vida, la diabetes tipo 2 tiene carga genética que determina la resistencia a la insulina.



## Hígado y tejido adiposo

Se activan genes que mejoran el procesamiento de glucosa y sensibilidad a la insulina.



## Silenciar inflamación

Se silencian genes que promueven la inflamación crónica.





## CAPÍTULO 3

# Borrando el Alzheimer

El alzhéimer causa acumulación tóxica de proteínas **beta-amiloide y tau**, desencadenando muerte neuronal masiva. La clave está en el gen **APOE**.

APOE e4 ⚠️

Incrementa dramáticamente el riesgo de alzhéimer.

APOE e2 ✅

Confere protección natural; portadores son resistentes incluso en vejez.



# Bioética: ¿Hasta dónde llegar?

## Riesgo "Off-Target"

Cas9 podría cortar en secuencias incorrectas y activar oncogenes. Se buscan enzimas con 100% de especificidad.

## Células somáticas

Edición en tejidos adultos: aceptada, los cambios no se heredan.

## Línea germinal

Alterar espermatozoides u óvulos pasa cambios a futuras generaciones. Abre puerta a eugenesia y "bebés de diseño".

# El amanecer de una nueva medicina

Los ensayos clínicos ya están en curso. Estamos transitando de una medicina **paliativa** a una verdaderamente **curativa y restauradora**.

Seremos la primera generación capaz de decidir no ser víctimas de nuestros propios genes.

💬 **¿Te parece ético editar el ADN humano?**

Comparte este carrusel y etiqueta a alguien que deba conocerlo.